LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Muhammad Izhar Akmal (2609106042)

Kelas (B1 ‘26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

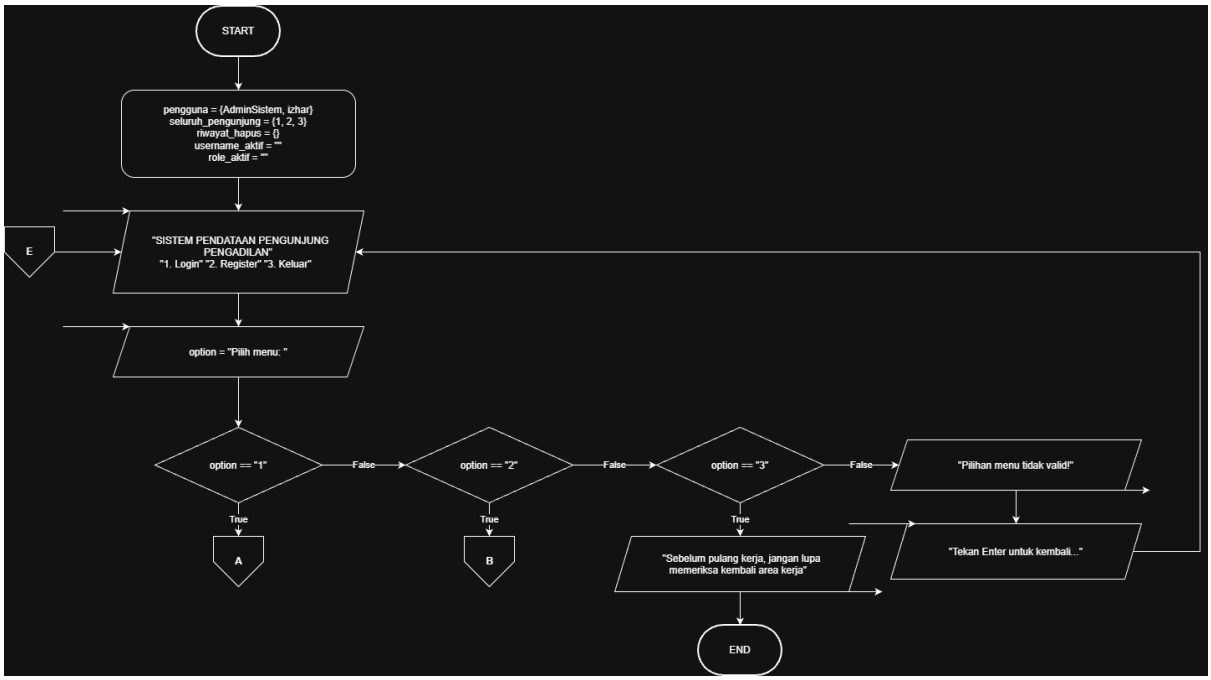
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

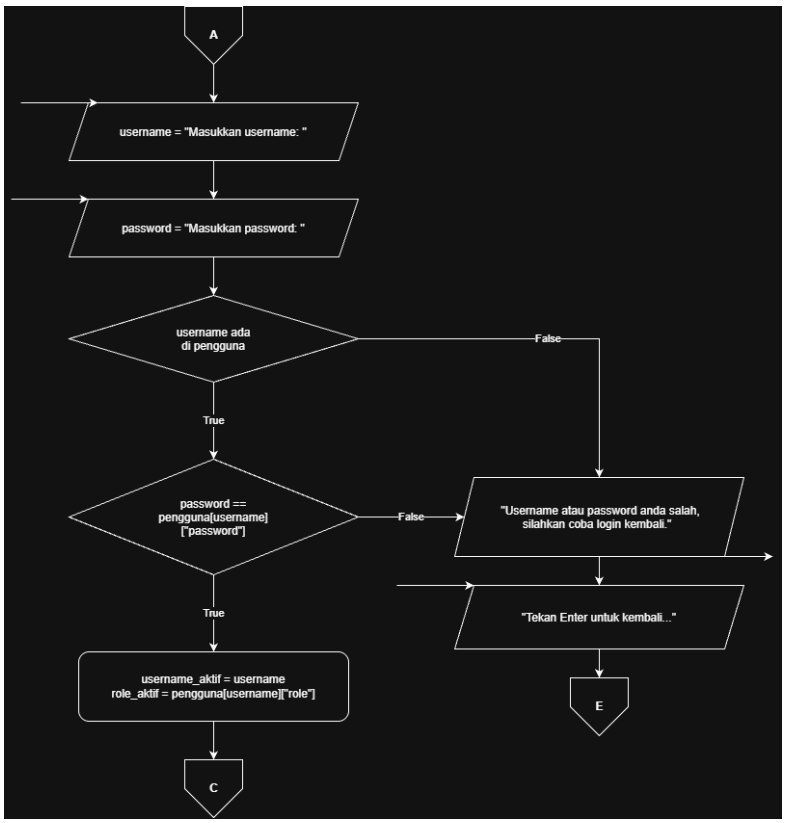
2026

1. Flowchart

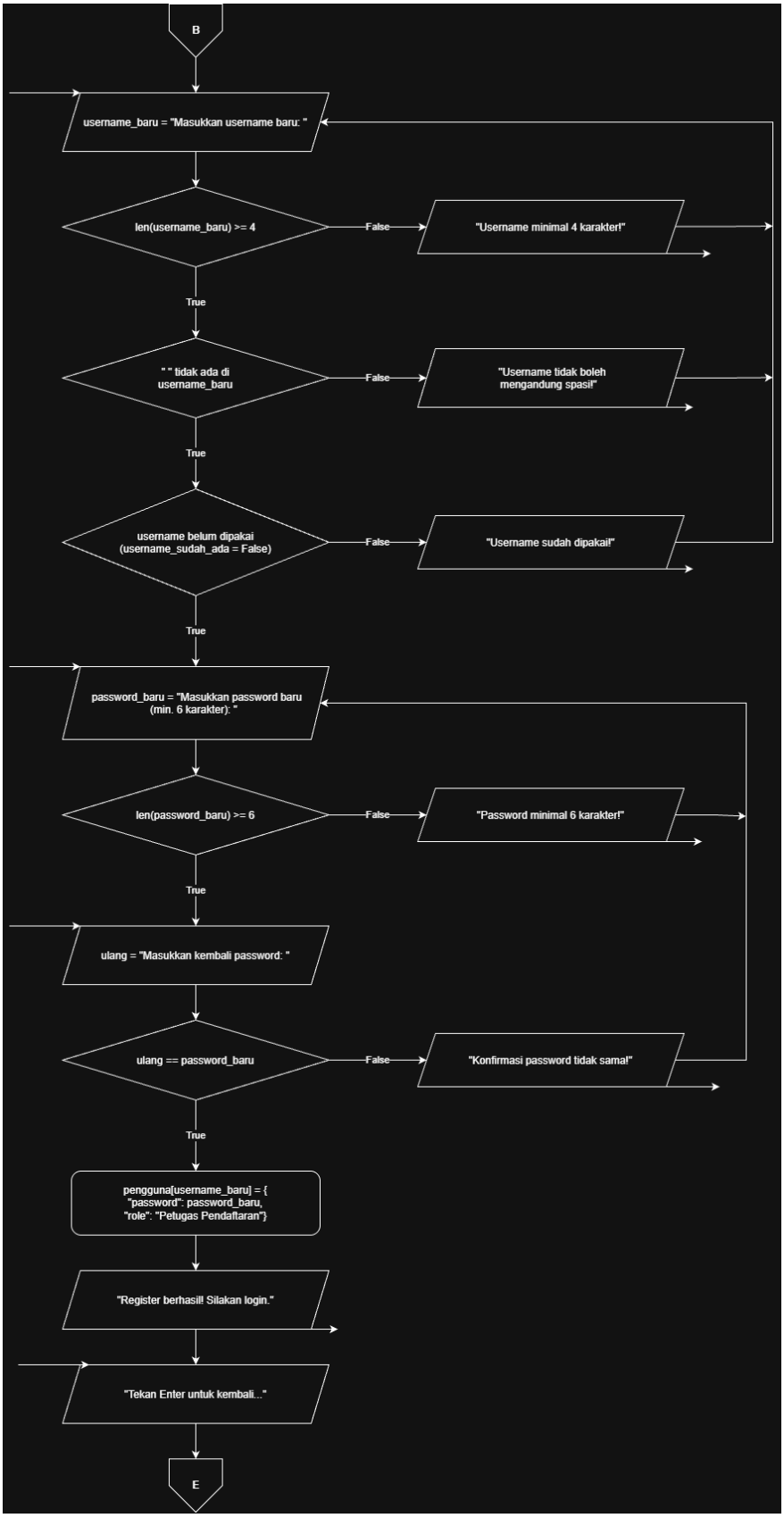
(Flowchart kini telah diperbaiki, dengan opsi *True* ke arah bawah)



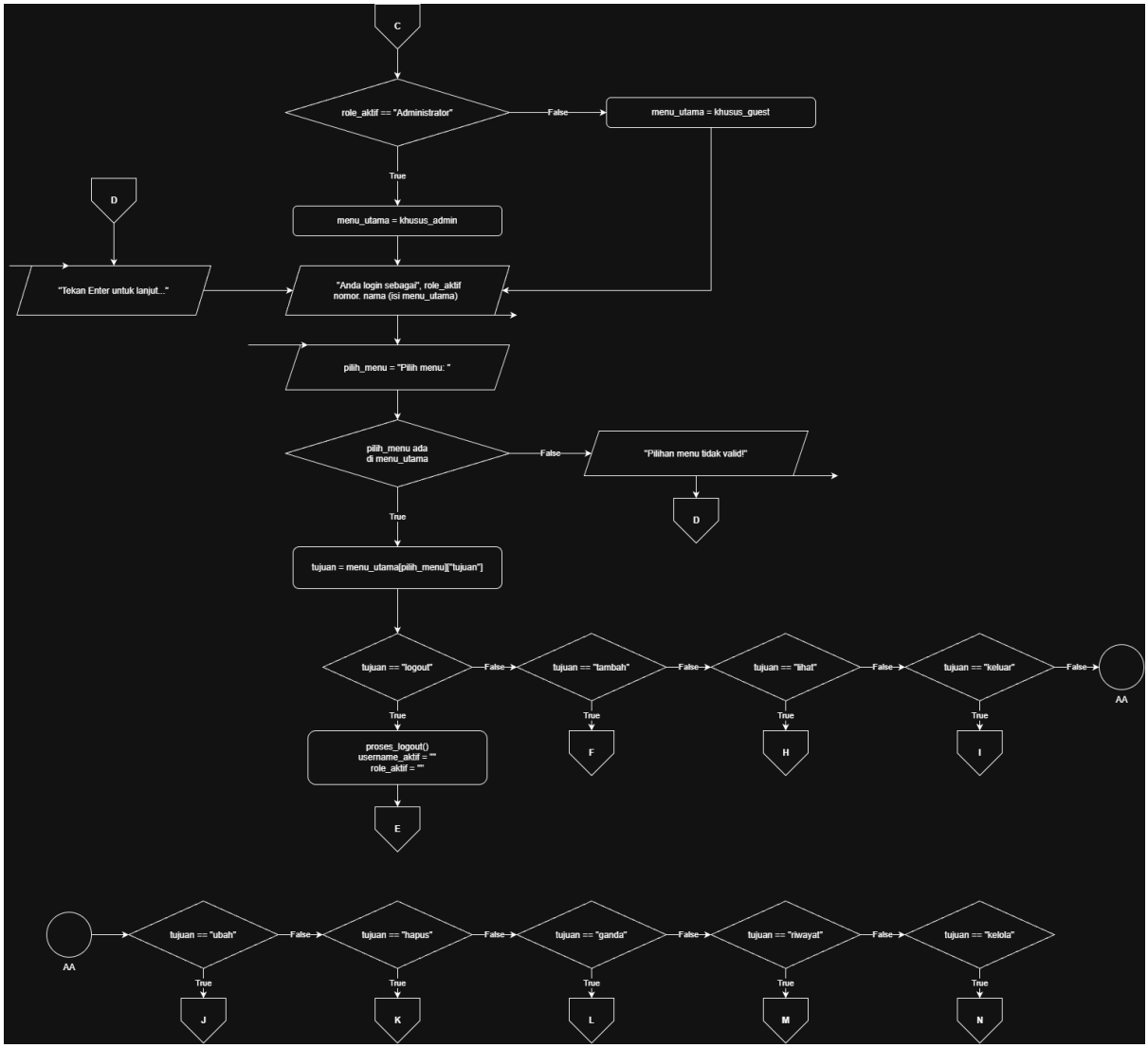
Gambar 1.1 *Flowchart bagian 1 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



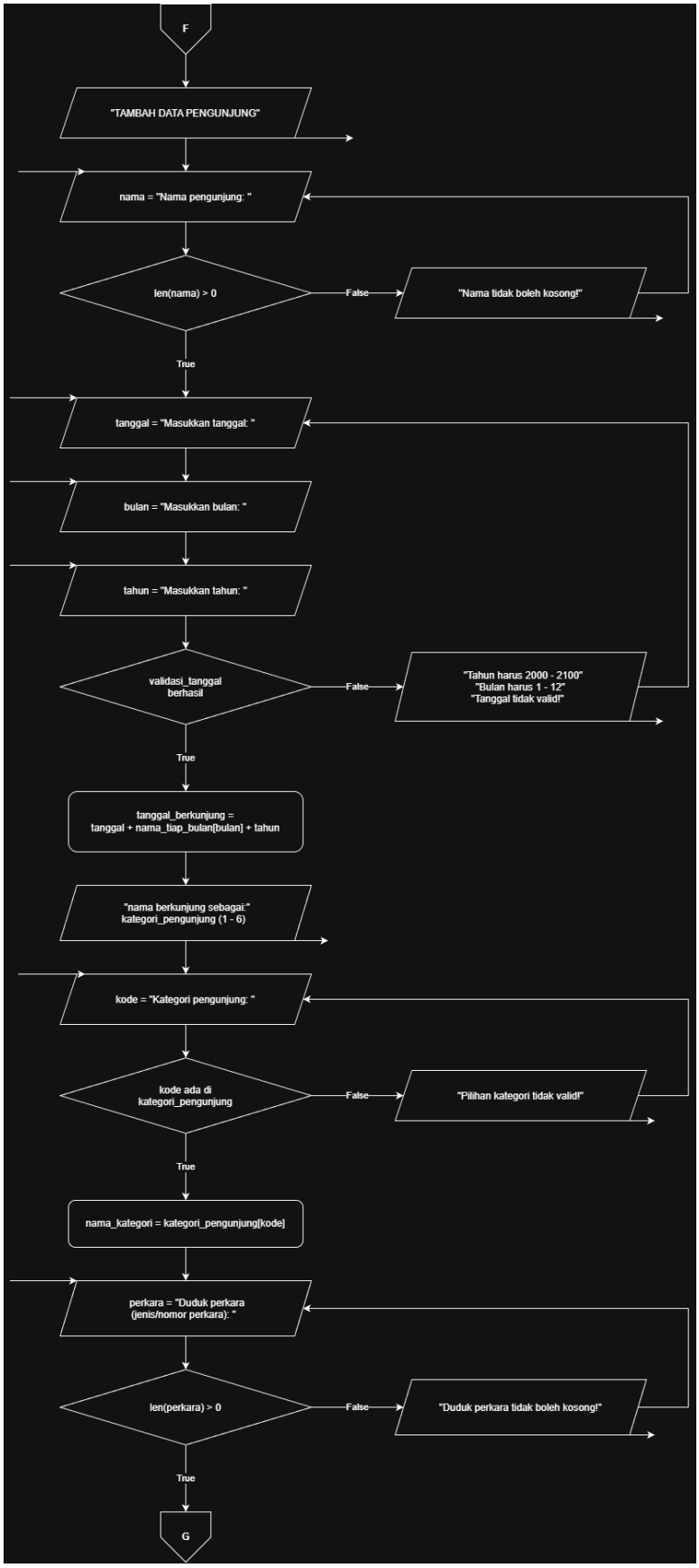
Gambar 1.2 *Flowchart bagian 2 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



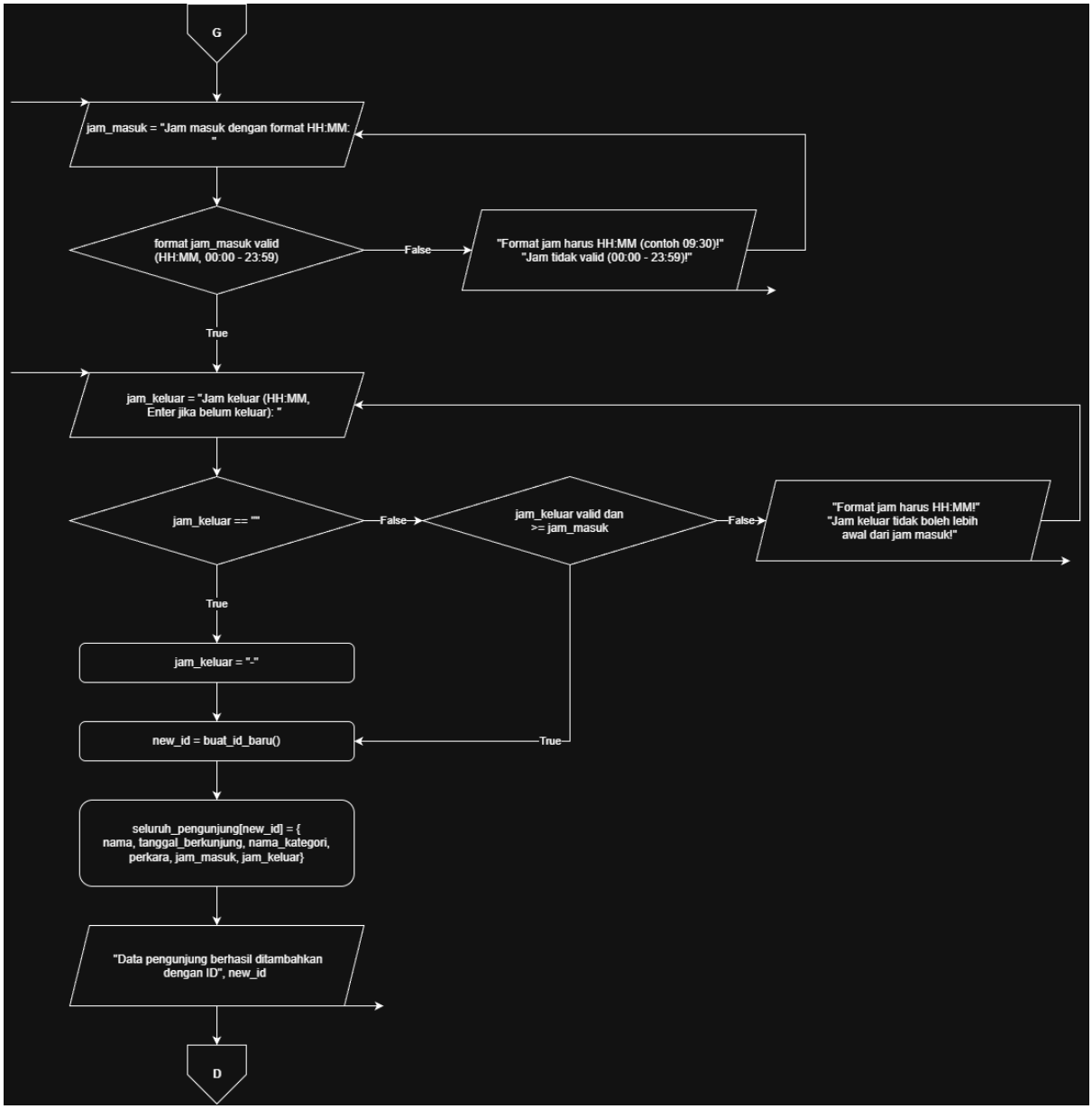
Gambar 1.3 *Flowchart bagian 3 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



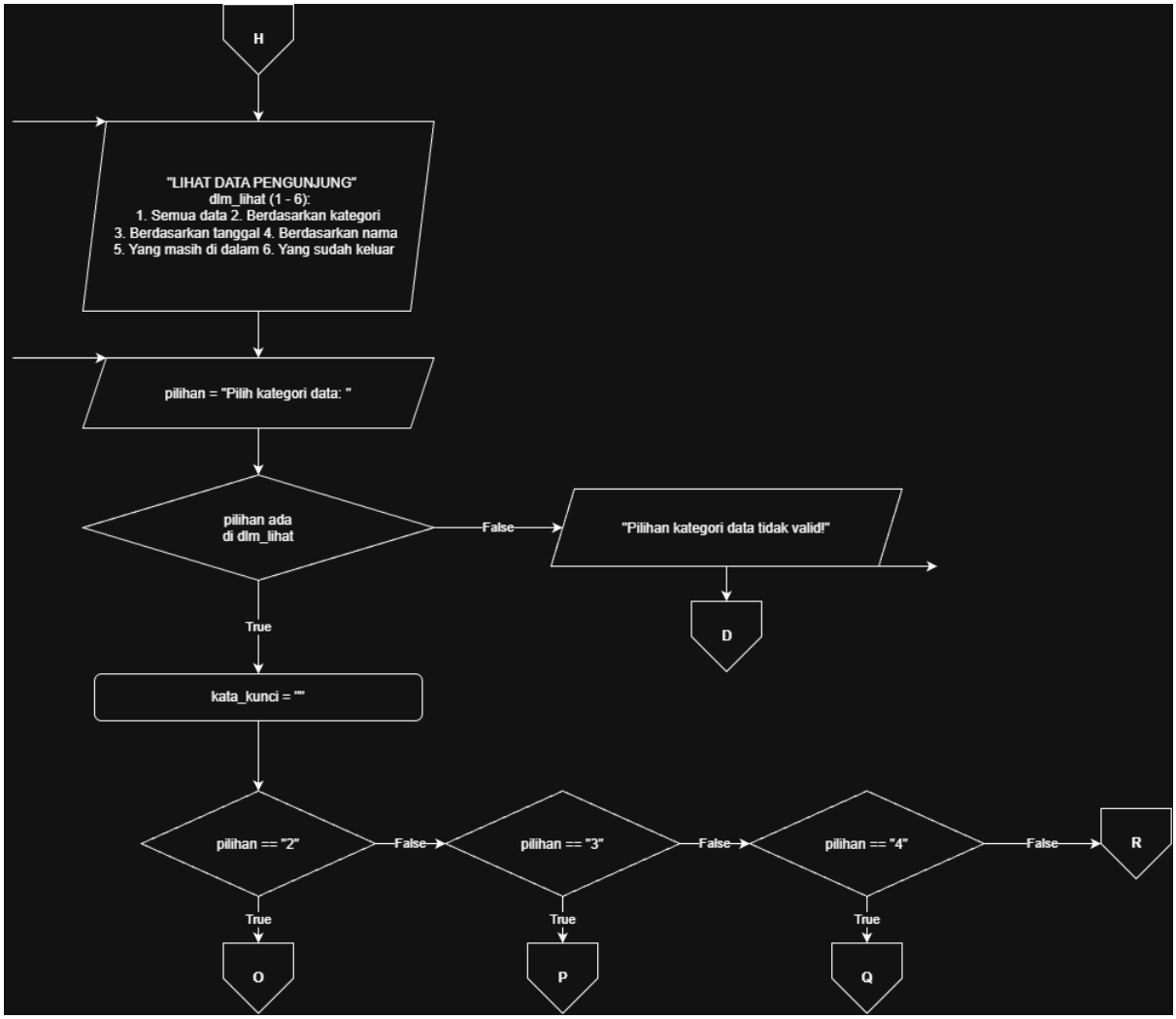
Gambar 1.4 *Flowchart bagian 4 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



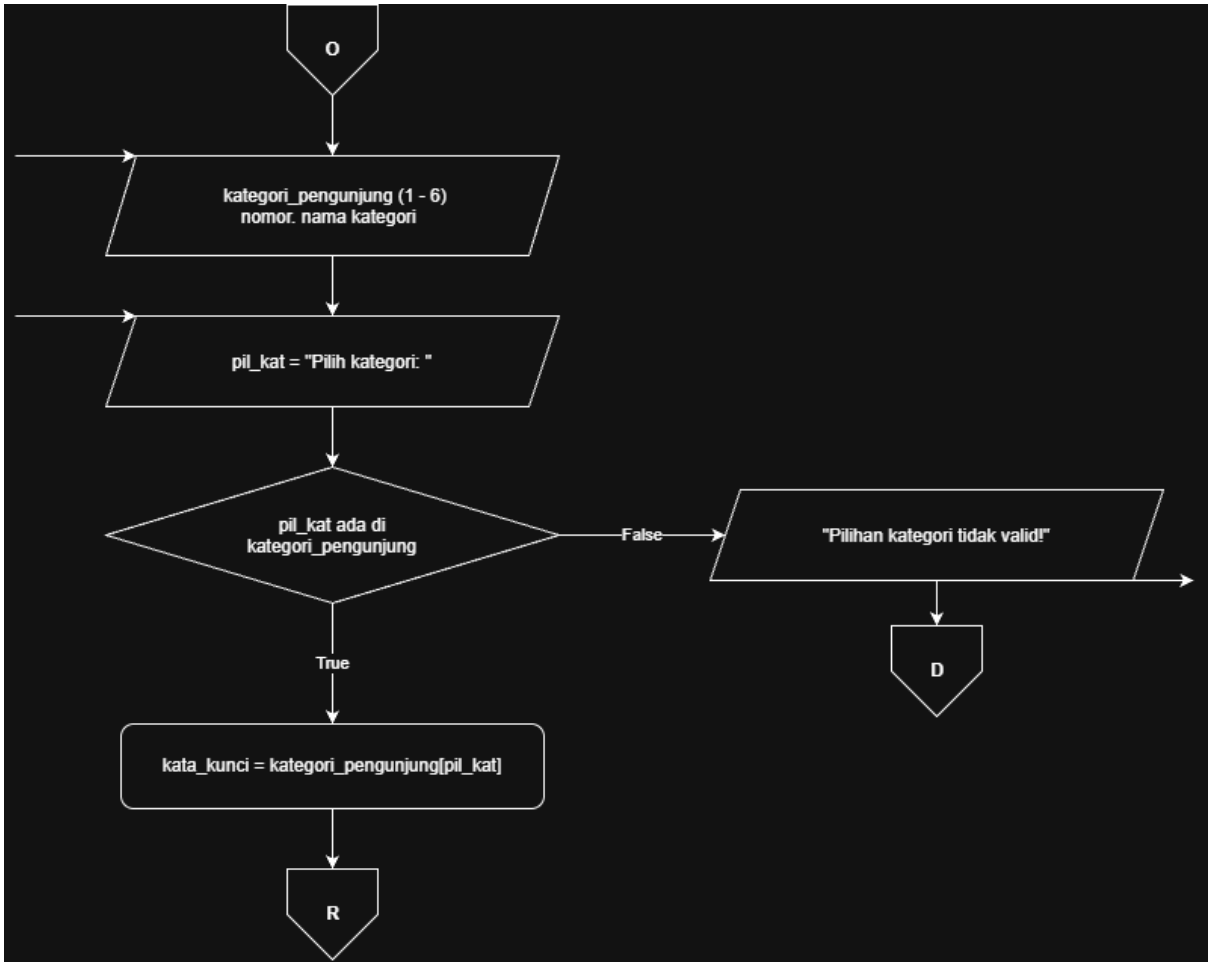
Gambar 1.5 *Flowchart bagian 5 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



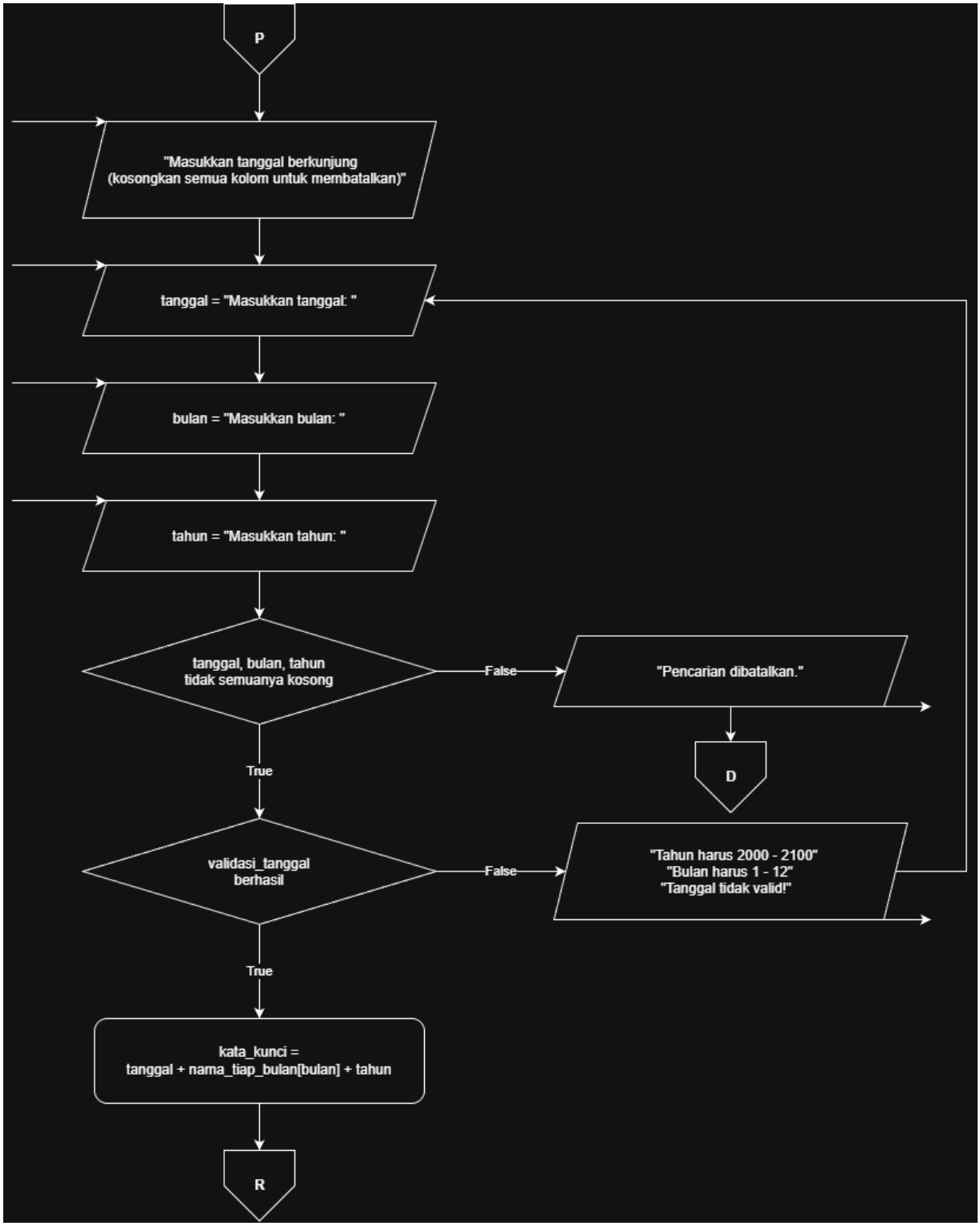
Gambar 1.6 *Flowchart bagian 6 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



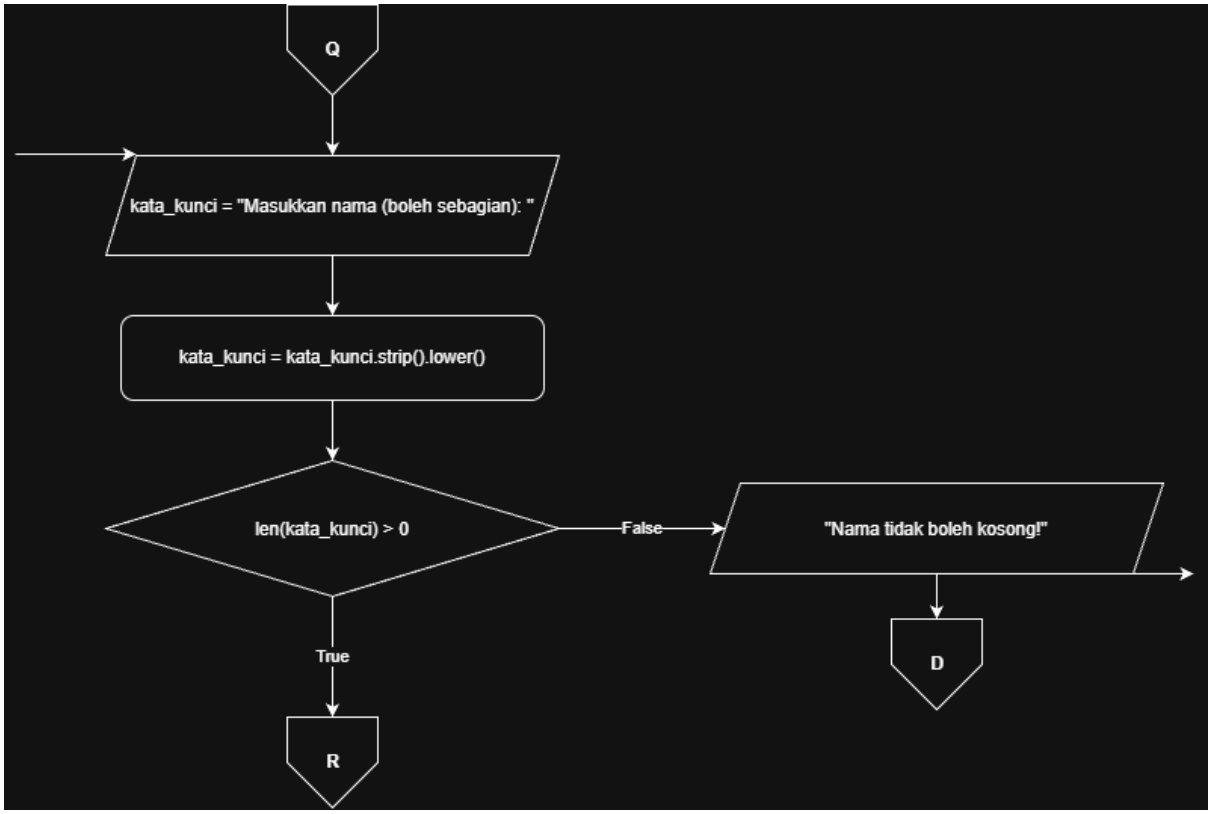
Gambar 1.7 *Flowchart bagian 7 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



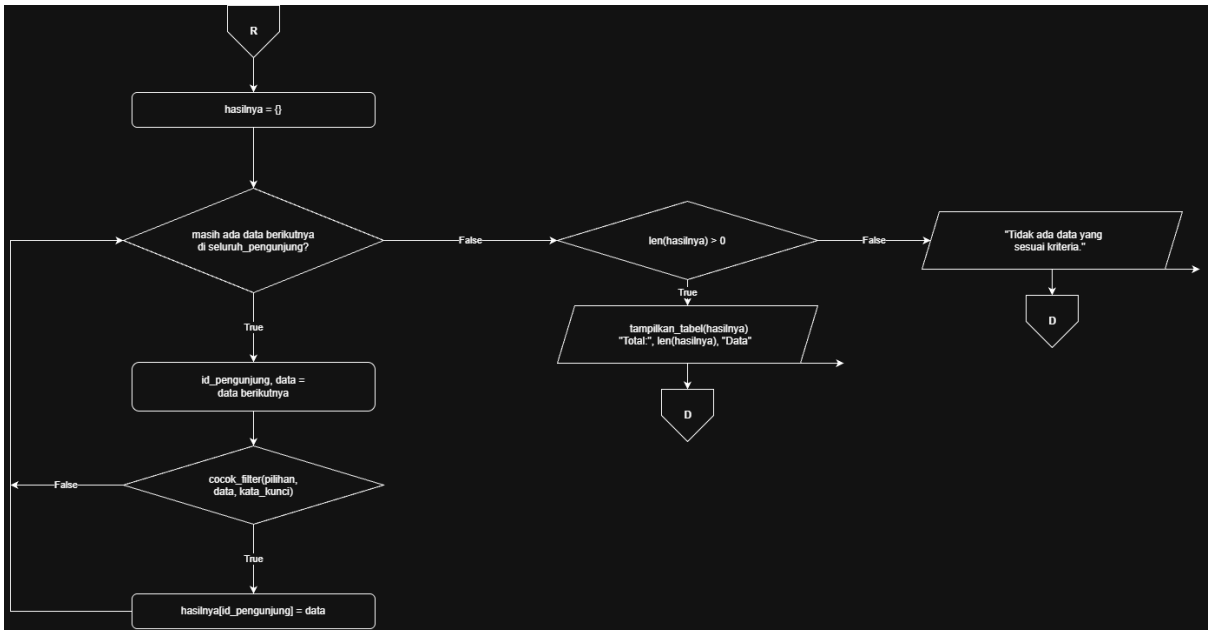
Gambar 1.8 *Flowchart bagian 8 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



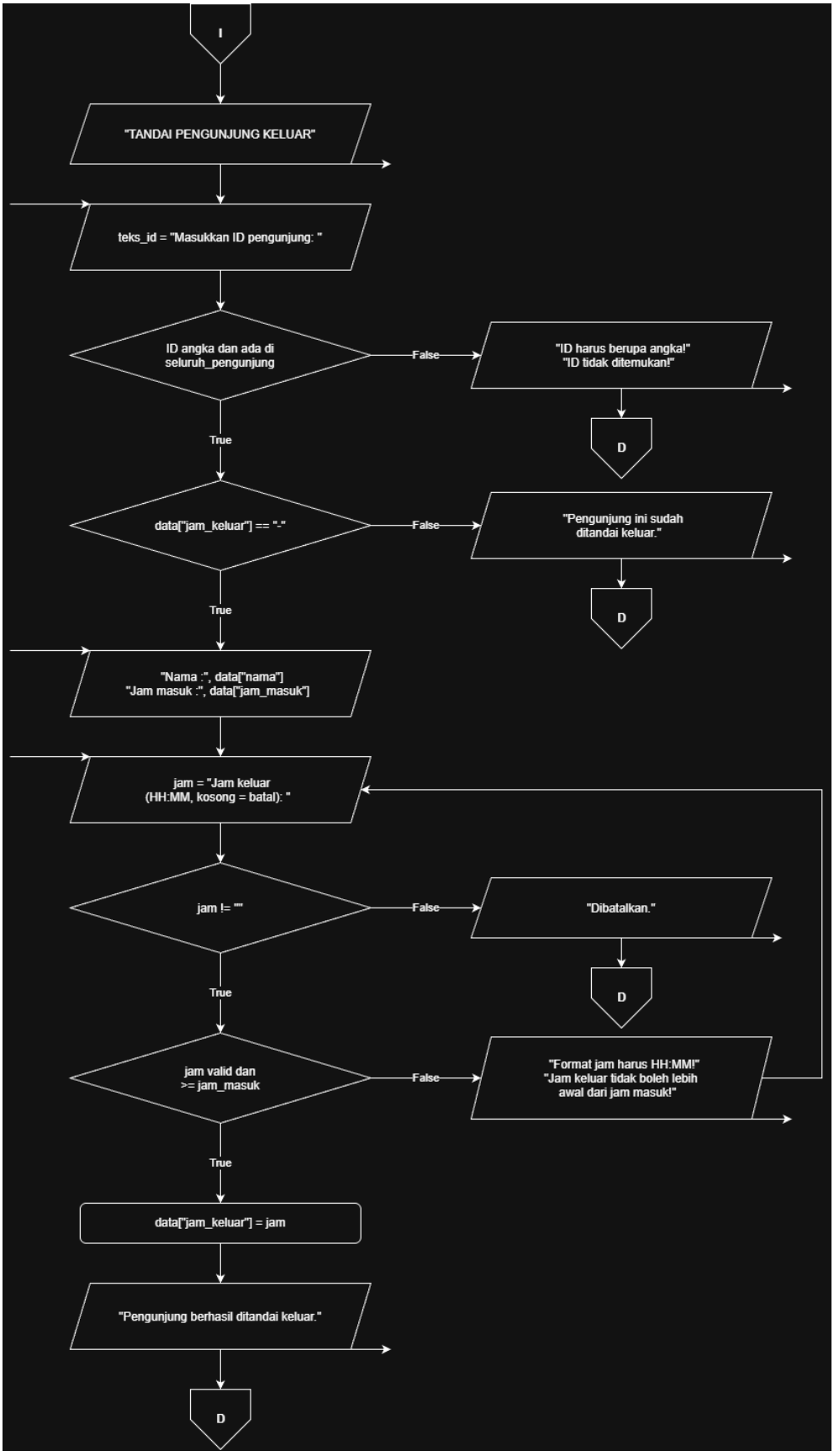
Gambar 1.9 *Flowchart bagian 9 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



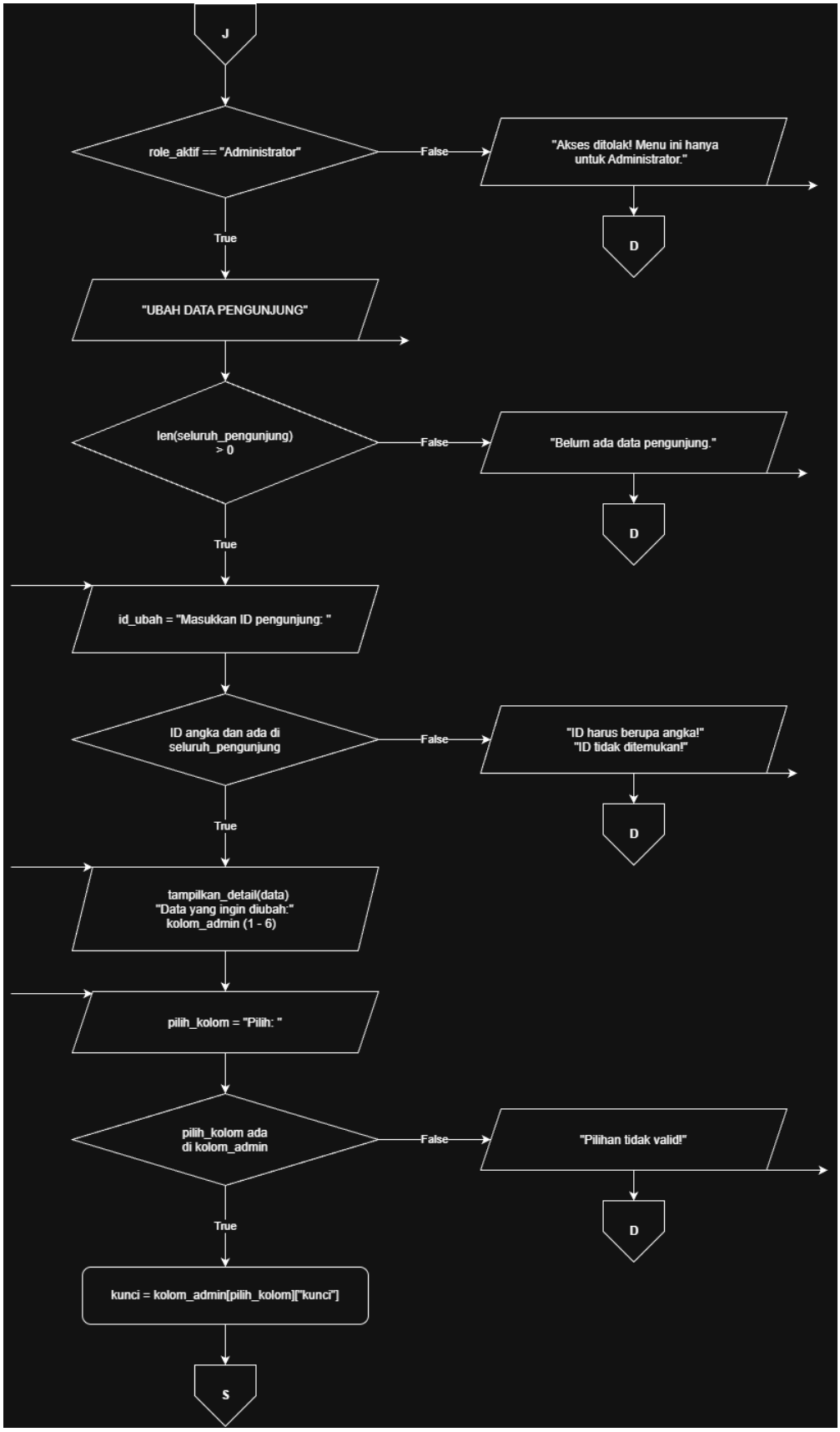
Gambar 1.10 *Flowchart bagian 10 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



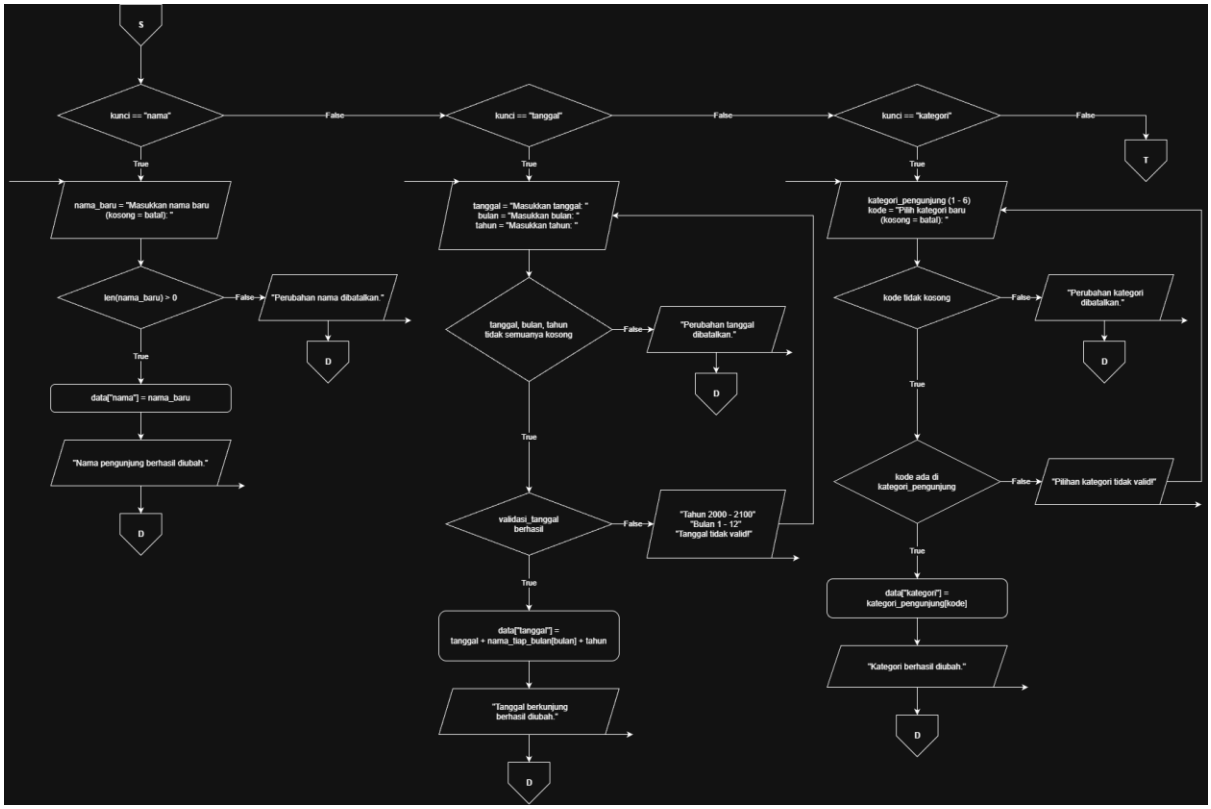
Gambar 1.11 *Flowchart bagian 11 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



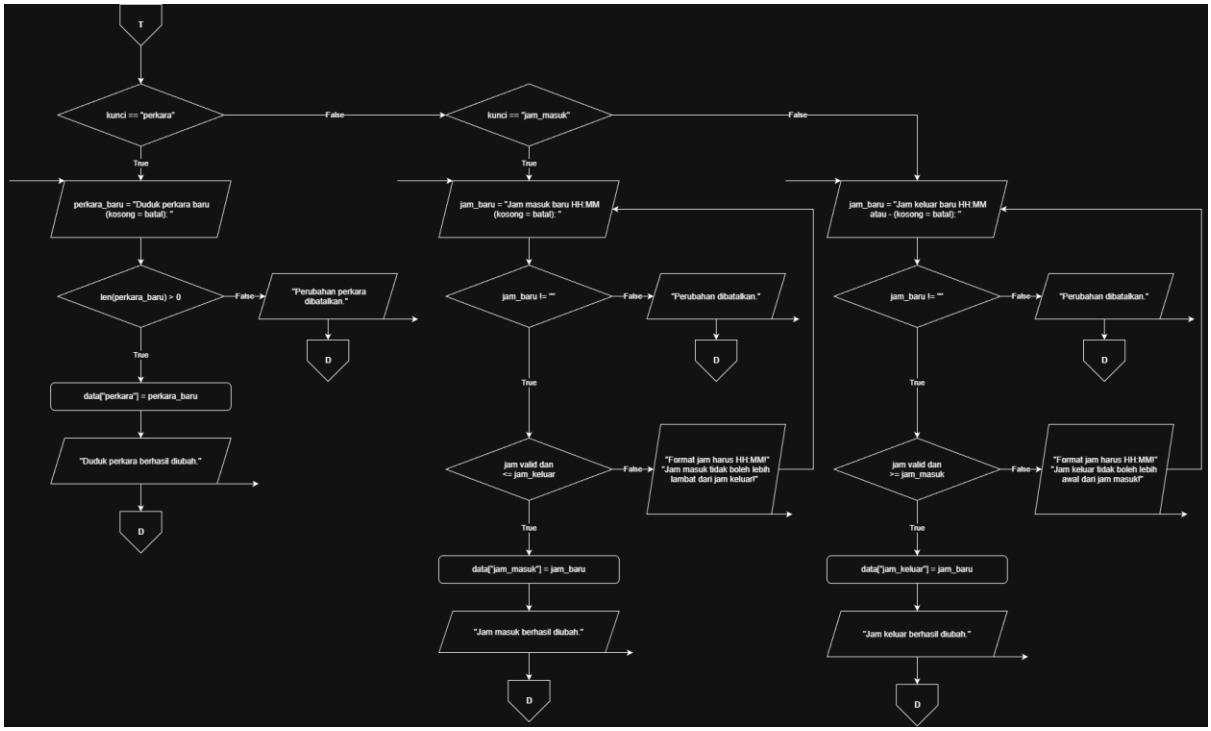
Gambar 1.12 *Flowchart bagian 12 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



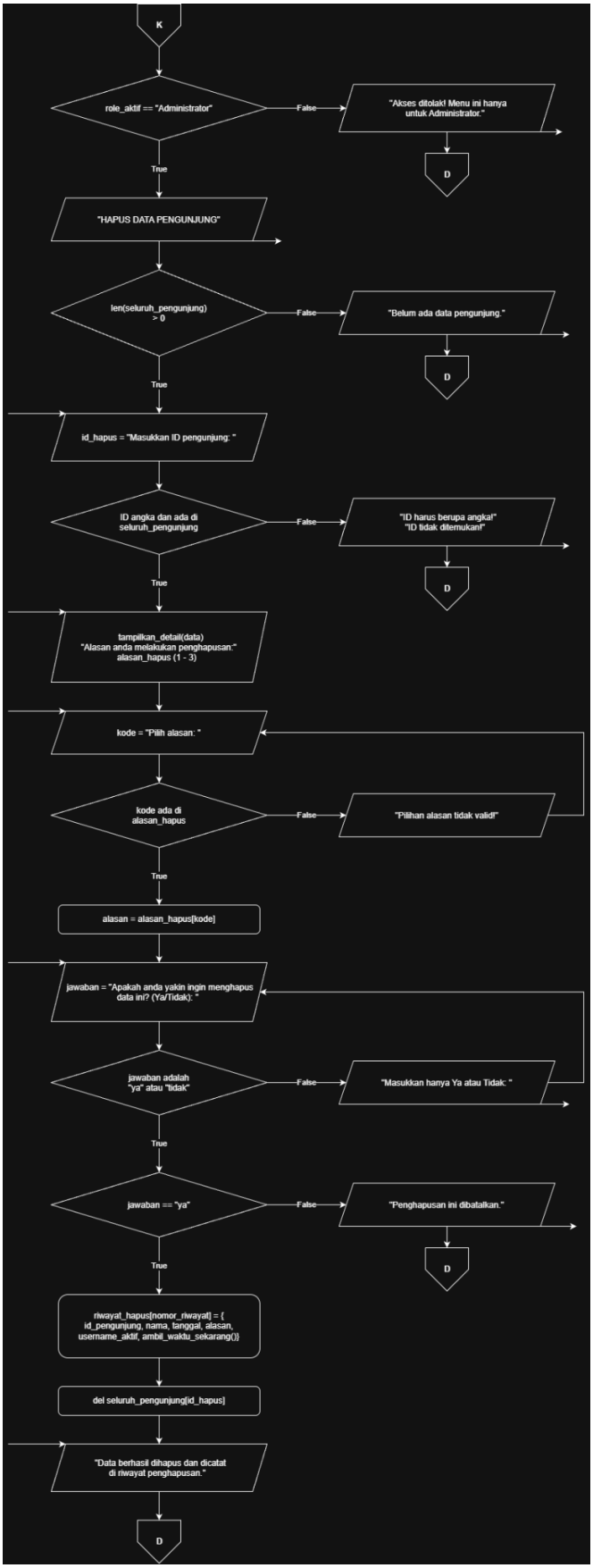
Gambar 1.13 *Flowchart bagian 13 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



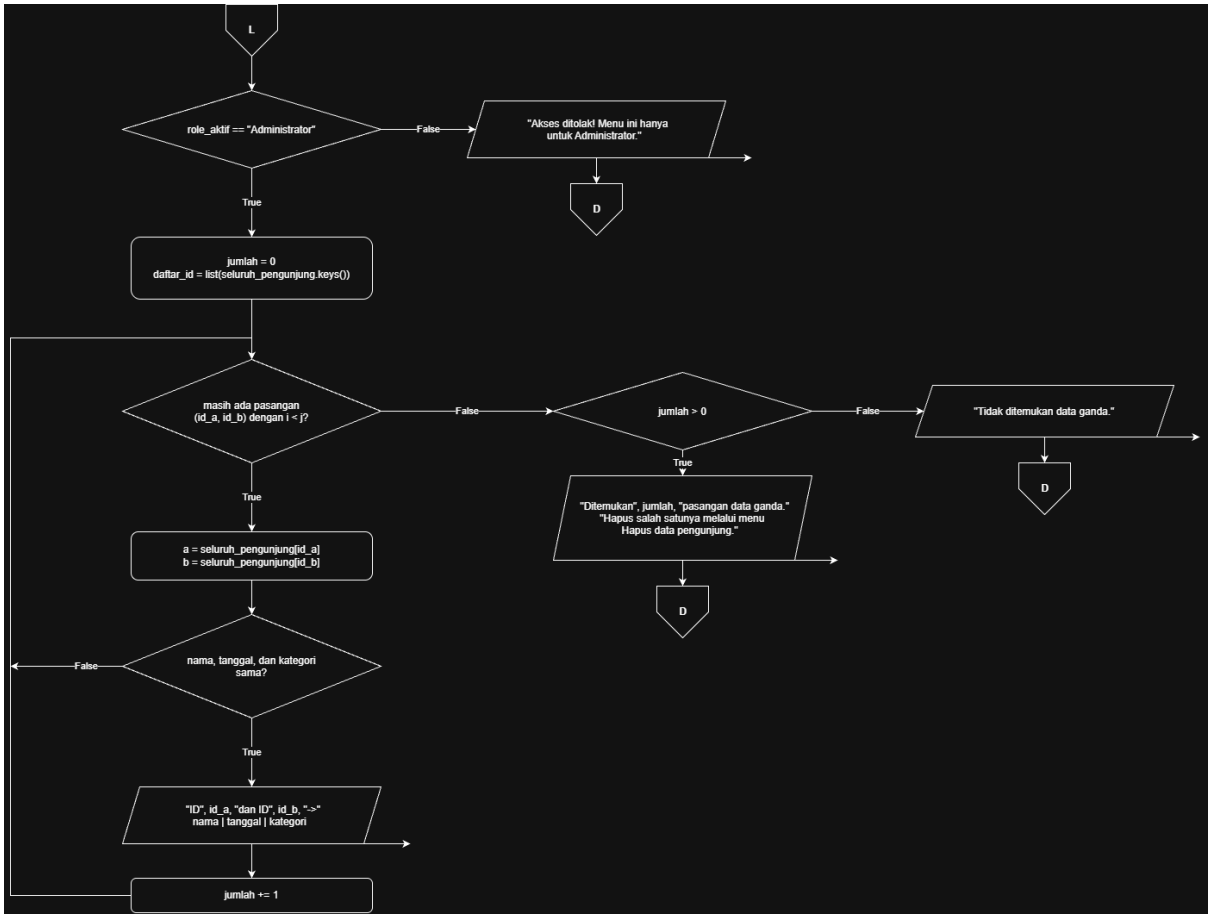
Gambar 1.14 *Flowchart bagian 14 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



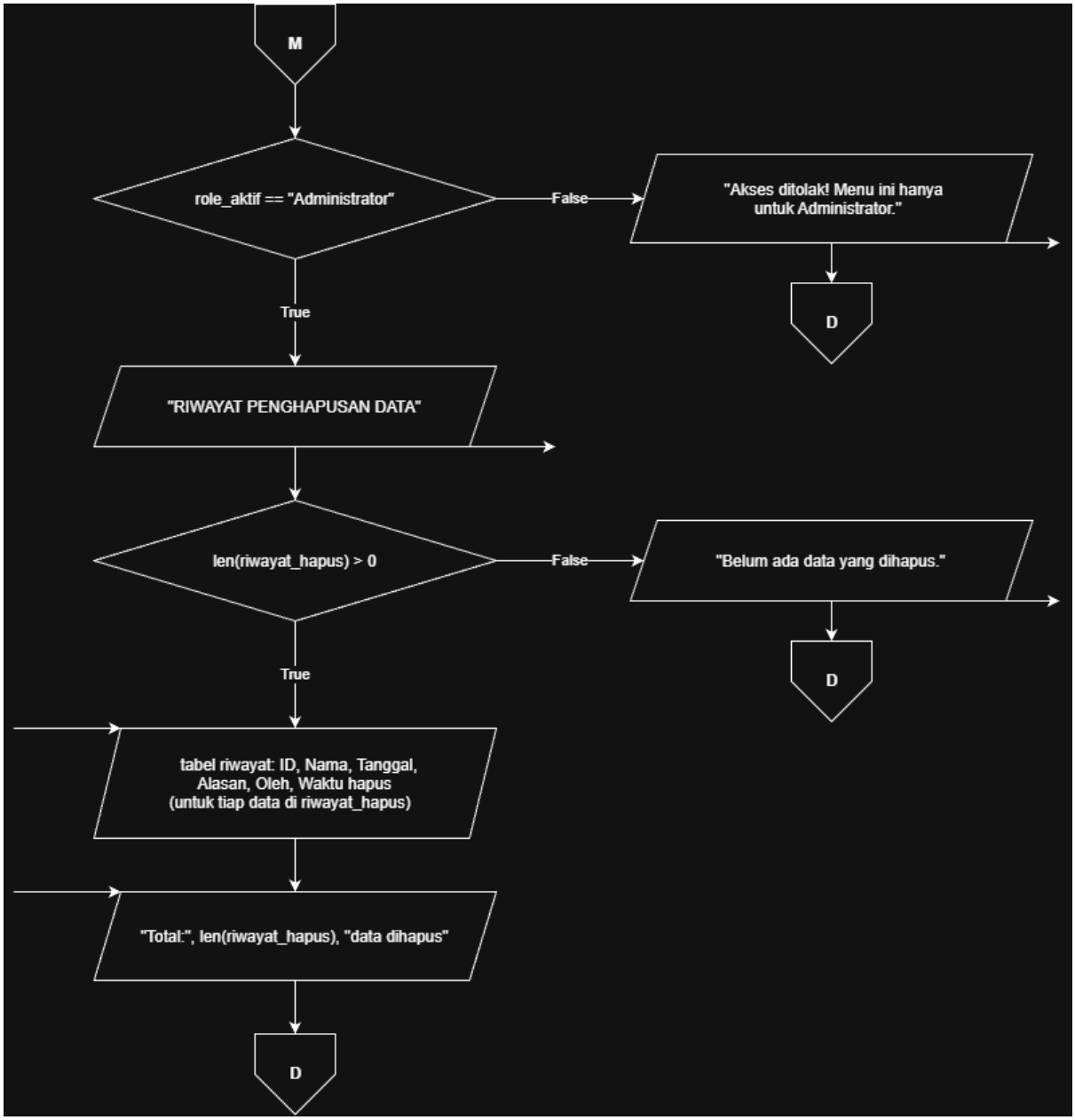
Gambar 1.15 *Flowchart bagian 15 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



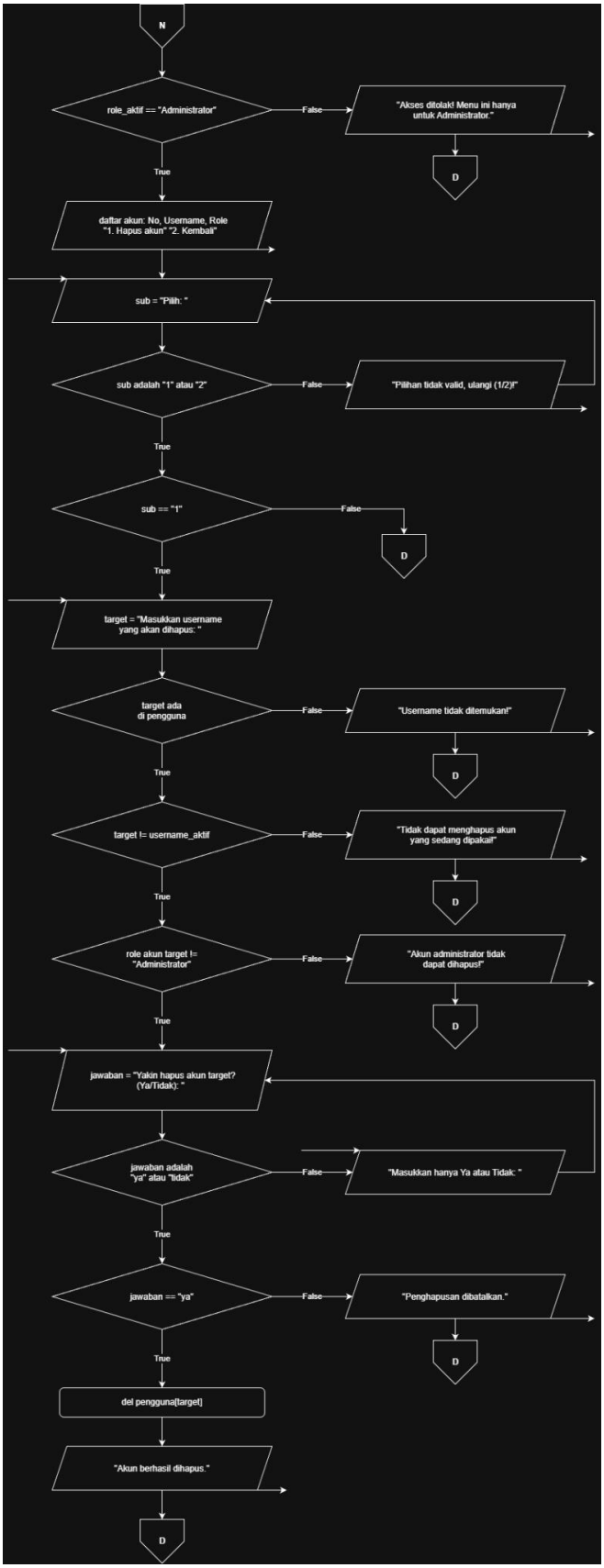
Gambar 1.16 *Flowchart bagian 16 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.17 *Flowchart bagian 17 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.18 *Flowchart bagian 18 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*



Gambar 1.19 *Flowchart bagian 19 dari sistem pendataan pengunjung pengadilan.*

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah Program Sistem Pendataan Pengunjung Pengadilan yang dibuat dengan Bahasa Pemrograman *Python*. Program ini digunakan untuk mencatat dan mengelola data orang orang yang berkunjung ke pengadilan, seperti pihak yang berperkara, saksi, kuasa hukum atau advokat, keluarga, pengunjung umum, dan wartawan. Pada posttest ini, program yang ditampilkan diberi perubahan dengan Penerapan Error Handling, penambahan 2 fungsi dengan parameter dan tanpa parameter, serta 2 prosedur, dan penggunaan 3 variabel global dan 5 variabel lokal.

Fitur utama dari program ini adalah:

1. **Sistem login dan registrasi akun baru**: Pengguna dapat login atau mendaftarkan akun baru. Akun baru otomatis berperan sebagai **Petugas Pendaftaran**, sedangkan **Administrator** adalah akun yang sudah tersedia secara bawaan.
2. **Hak akses berdasarkan peran:**

   Ada perbedaan hak akses antara akun petugas pendaftaran dengan akun administrator, yaitu:

   a. **Petugas Pendaftaran**: menambah data pengunjung, melihat/mencari data, dan menandai pengunjung yang sudah keluar.
   b. **Administrator**: memiliki semua fitur di atas, ditambah mengubah data, menghapus data, memeriksa data ganda, melihat riwayat penghapusan, dan mengelola akun petugas.
3. **Input data pengunjung atau tambah data pengunjung**: Setiap data memuat ID otomatis, nama, tanggal berkunjung, kategori pengunjung, duduk perkara (jenis/nomor perkara), jam masuk, dan jam keluar.
4. **Pencarian dan penyaringan**: Data dapat ditampilkan seluruhnya atau difilter berdasarkan kategori, tanggal, nama (boleh sebagian), serta status masih di dalam atau sudah keluar.

5. **Validasi input**: Program memeriksa nama tidak kosong, tanggal valid (termasuk tahun kabisat), format jam HH:MM, dan jam keluar tidak boleh lebih awal dari jam masuk.
6. **Pengelolaan data**: Penghapusan data memerlukan alasan dan konfirmasi, lalu dicatat ke riwayat (siapa yang menghapus dan kapan). Fitur pengecekan data ganda membandingkan nama, tanggal, dan kategori.
7. **Penyimpanan**: Seluruh data disimpan sementara dalam list di memori, sehingga hilang saat program ditutup.

3. Source Code

Pada Source code ini, yang akan ditampilkan hanya fitur utama yang disebutkan pada deskripsi singkat program sebelumnya.

A. Fitur Login dan registrasi akun

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melakukan login akun.

Source Code:

```
def proses_login():
    global username_aktif, role_aktif
    clear_screen()
    print("")
    username = input("Masukkan username: ").strip()
    password = input("Masukkan password: ").strip()
    try:
        akun = pengguna[username]
        if akun["password"] != password:
            raise ValueError("Password salah")
    except (KeyError, ValueError):
        print("Username atau password anda salah, silahkan coba login kembali.")
        return False
    username_aktif = username
    role_aktif = akun["role"]
    return True
```

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melakukan registrasi akun.

Source Code:

```
def proses_register():
    judul_halaman("REGISTRASI AKUN BARU")
    while True:
        username_baru = input("Masukkan username baru: ").strip()
        try:
            if len(username_baru) < 4:
                raise ValueError("Username minimal 4 karakter!")
            if " " in username_baru:
                raise ValueError("Username tidak boleh mengandung spasi!")
            if username_sudah_ada(username_baru):
                raise ValueError("Username sudah dipakai!")
        except ValueError as e:
            print(e)
        else:
            break
    while True:
        password_baru = input("Masukkan password baru (min. 6 karakter):
").strip()
        try:
            if len(password_baru) < 6:
                raise ValueError("Password minimal 6 karakter!")
            ulang = input("Masukkan kembali password: ").strip()
            if ulang != password_baru:
                raise ValueError("Konfirmasi password tidak sama!")
```

```
        except ValueError as e:
            print(e)
        else:
            break
    pengguna[username_baru] = {"password": password_baru, "role": "Petugas
Pendaftaran"}
    print("\nRegister berhasil! Silakan login.")
```

B. Fitur Tambah data pengunjung (*Create*)

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melakukan input data pengunjung yang berkunjung ke pengadilan.

Source Code:

```
def menu_tambah():
    judul_halaman("TAMBAH DATA PENGUNJUNG")
    nama = minta_input_wajib("Nama pengunjung: ", "Nama")
    print("")
    tanggal_berkunjung = input_tanggal()
    print("-" * 45)
    print(f"Tanggal berkunjung : {tanggal_berkunjung}")
    print("-" * 45)
    print(f"{nama} berkunjung sebagai:")
    for kode, nama_kat in kategori_pengunjung.items():
        print(f"  {kode}. {nama_kat}")
    print("")
    kode = minta_pilihan("Kategori pengunjung: ", kategori_pengunjung, "Pilihan
kategori tidak valid!")
    nama_kategori = kategori_pengunjung[kode]
    perkara = minta_input_wajib("Duduk perkara (jenis/nomor perkara): ", "Duduk
perkara")
    jam_masuk = input_jam("Jam masuk dengan format HH:MM: ")
    jam_keluar = input_jam("Jam keluar (HH:MM, tekan Enter jika belum keluar):
",
                           boleh_kosong=True, awal=jam_masuk)
    if jam_keluar == "":
        jam_keluar = "-"
    new_id = buat_id_baru()
    seluruh_pengunjung[new_id] = {
        "nama": nama,
        "tanggal": tanggal_berkunjung,
        "kategori": nama_kategori,
        "perkara": perkara,
        "jam_masuk": jam_masuk,
        "jam_keluar": jam_keluar,
    }
    print(f"\nData pengunjung berhasil ditambahkan dengan ID {new_id}.")
```

C. Fitur Melihat Semua Data Pengunjung yang ada di Dalam Program (*Read*)

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin melihat data para pengunjung yang berkunjung ke pengadilan.

```
def menu_lihat():
    judul_halaman("LIHAT DATA PENGUNJUNG")
    for kode, nama_lihat in dlm_lihat.items():
        print(f"{kode}. {nama_lihat}")
    pilihan = input("Pilih kategori data: ").strip()
    if pilihan not in dlm_lihat:
        print("Pilihan kategori data tidak valid!")
        return
    kata_kunci = ""
    if pilihan == "2":
        clear_screen()
        print("\nKategori pengunjung:")
        for kode, nama_kat in kategori_pengunjung.items():
            print(f"  {kode}. {nama_kat}")
        pil_kat = input("Pilih kategori: ").strip()
        if pil_kat not in kategori_pengunjung:
            print("Pilihan kategori tidak valid!")
            return
        kata_kunci = kategori_pengunjung[pil_kat]
    elif pilihan == "3":
        clear_screen()
        kata_kunci = input_tanggal(boleh_batal=True)
        if kata_kunci is None:
            print("Pencarian dibatalkan.")
            return
    elif pilihan == "4":
        clear_screen()
        kata_kunci = input("Masukkan nama (boleh sebagian): ").strip().lower()
        if len(kata_kunci) == 0:
            print("Nama tidak boleh kosong!")
            return
    hasilnya = {}
    for id_pengunjung, data in seluruh_pengunjung.items():
        if cocok_filter(pilihan, data, kata_kunci):
            hasilnya[id_pengunjung] = data
    print()
    if len(hasilnya) == 0:
        print("Tidak ada data yang sesuai kriteria.")
    else:
        clear_screen()
        tampilkan_tabel(hasilnya)
```

D. Fitur Mengubah Data pengunjung (*Update*)

Fitur ini digunakan untuk pengguna (Khusus administrator) jika ingin Mengubah data pengunjung yang ada di dalam program.

Source Code:

```
def menu_ubah():
    wajib_admin()
    judul_halaman("UBAH DATA PENGUNJUNG")
    if len(seluruh_pengunjung) == 0:
        print("Belum ada data pengunjung.")
        return
    try:
        id_ubah, data = cari_pengunjung(input("Masukkan ID pengunjung: "))
    except ValueError as e:
        print(e)
        return
    except KeyError:
        print("ID tidak ditemukan!")
        return
    tampilkan_detail(data)
    print("\nData yang ingin diubah:")
    for kode, kolom in kolom_admin.items():
        print(f"  {kode}. {kolom['nama']}")
    pilih_kolom = input("Pilih: ").strip()
    if pilih_kolom not in kolom_admin:
        print("Pilihan tidak valid!")
        return
    kunci = kolom_admin[pilih_kolom]["kunci"]
    nama_kolom = kolom_admin[pilih_kolom]["nama"]
    if kunci == "nama":
        nama_baru = input("Masukkan nama baru. (Jika bagian ini kosong,
perubahan akan dibatalkan): ").strip()
        if len(nama_baru) == 0:
            print("Perubahan nama dibatalkan.")
        else:
            data["nama"] = nama_baru
            print("\nNama pengunjung berhasil diubah.")
    elif kunci == "tanggal":
        tanggal_baru = input_tanggal(boleh_batal=True)
        if tanggal_baru is None:
            print("Perubahan tanggal dibatalkan.")
        else:
            data["tanggal"] = tanggal_baru
            print("\nTanggal berkunjung berhasil diubah.")
    elif kunci == "kategori":
        print("Kategori pengunjung:")
        for kode, nama_kat in kategori_pengunjung.items():
            print(f"  {kode}. {nama_kat}")
        kode = minta_pilihan("Pilih kategori baru anda (Jika bagian ini kosong,
perubahan akan dibatalkan): ",
                             kategori_pengunjung, "Pilihan kategori tidak
```

```
valid!", boleh_kosong=True)
        if kode == "":
            print("Perubahan kategori dibatalkan.")
        else:
            data["kategori"] = kategori_pengunjung[kode]
            print("\nKategori berhasil diubah.")
    elif kunci == "perkara":
        perkara_baru = input("Duduk perkara baru (kosong = batal): ").strip()
        if len(perkara_baru) == 0:
            print("Perubahan perkara dibatalkan.")
        else:
            data["perkara"] = perkara_baru
            print("Duduk perkara berhasil diubah.")
    else:
        pesan = f"{nama_kolom} baru dengan format HH:MM (Jika anda mengosongkan
perubahan ini, maka perubahan dibatalkan): "
        if kunci == "jam_masuk":
            jam_baru = input_jam(pesan, boleh_kosong=True,
akhir=data["jam_keluar"])
        else:
            jam_baru = input_jam(pesan, boleh_kosong=True,
awal=data["jam_masuk"], boleh_strip=True)
        if jam_baru == "":
            print("Perubahan dibatalkan.")
        else:
            data[kunci] = jam_baru
            print(f"{nama_kolom} berhasil diubah.")
```

E. Fitur Menghapus Data Pengunjung (*Delete*)

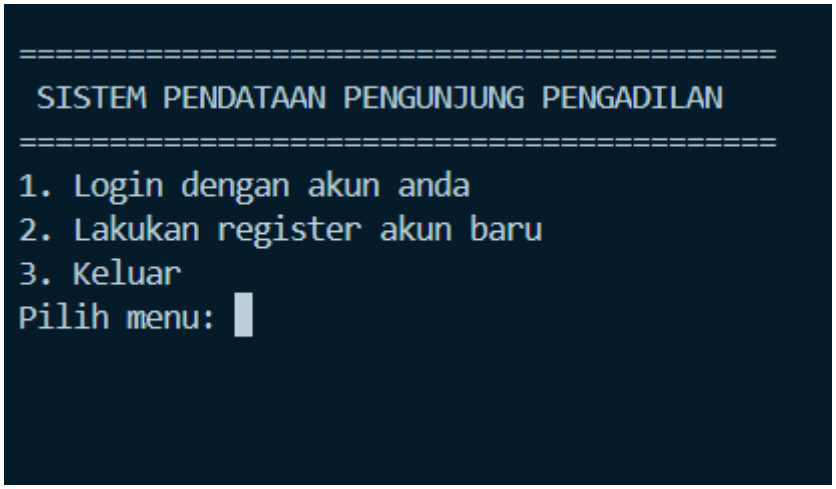
```
def menu_hapus():
    wajib_admin()
    judul_halaman("HAPUS DATA PENGUNJUNG")
    if len(seluruh_pengunjung) == 0:
        print("Belum ada data pengunjung.")
        return
    try:
        id_hapus, data = cari_pengunjung(input("Masukkan ID pengunjung: "))
    except ValueError as e:
        print(e)
        return
    except KeyError:
        print("ID tidak ditemukan!")
        return
    tampilkan_detail(data)
    print("\nAlasan anda melakukan penghapusan:")
    for kode, teks in alasan_hapus.items():
        print(f"  {kode}. {teks}")
    kode = minta_pilihan("Pilih alasan: ", alasan_hapus, "Pilihan alasan tidak
valid!")
```

```
    alasan = alasan_hapus[kode]
    if minta_konfirmasi("\nApakah anda yakin ingin menghapus data ini?
(Ya/Tidak): "):
        nomor_riwayat = len(riwayat_hapus) + 1
        riwayat_hapus[nomor_riwayat] = {
            "id_pengunjung": id_hapus,
            "nama": data["nama"],
            "tanggal": data["tanggal"],
            "alasan": alasan,
            "dihapus_oleh": username_aktif,
            "waktu": ambil_waktu_sekarang(),
        }
        del seluruh_pengunjung[id_hapus]
        print("Data berhasil dihapus dan dicatat di riwayat penghapusan.")
    else:
        print("Penghapusan ini dibatalkan.")
```

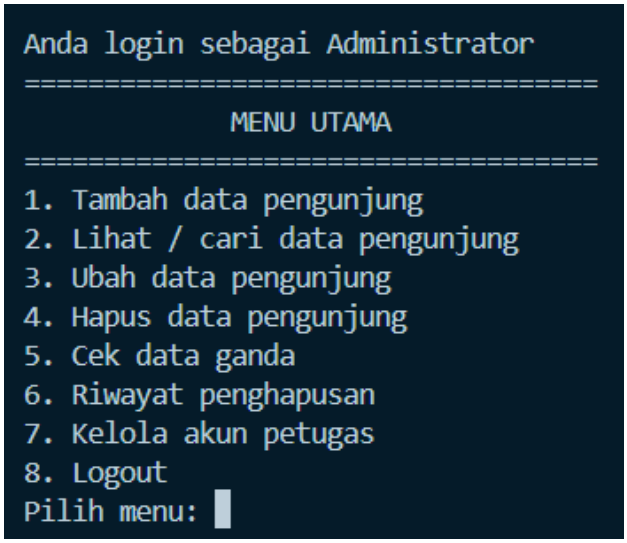
4. Hasil Output

Catatan: Hasil *output* ini diambil dari sistem dengan penggunaan akun **Administrator**.

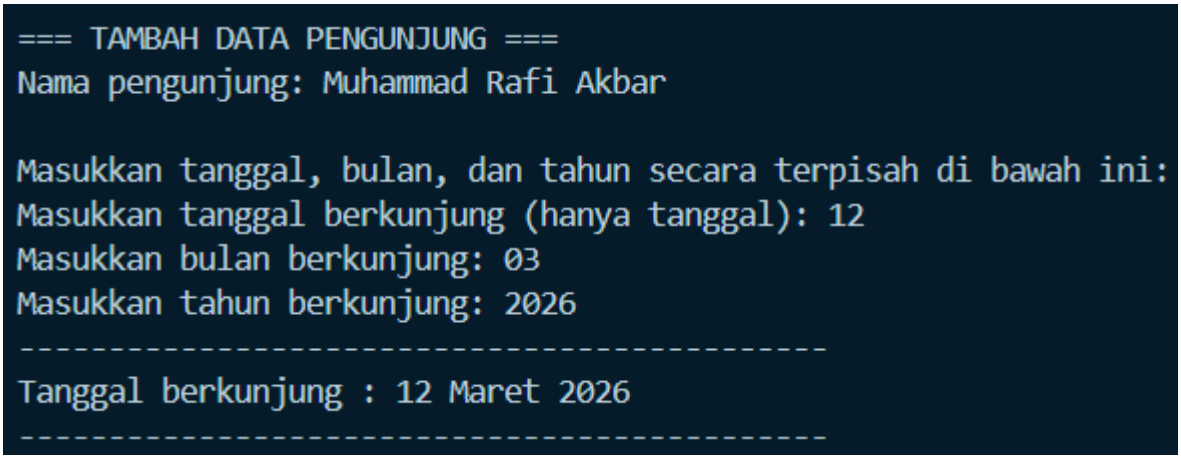
(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)



Gambar 4.1 *Output awal program.*



Gambar 4.2 *Output ketika pengguna telah selesai melakukan login*



Gambar 4.3 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan tambah data (create), pada data tentang nama pengunjung dan tanggal berkunjung*

```
--------------------------------------------
Muhammad Rafi Akbar berkunjung sebagai:
  1. Pihak yang Berperkara
  2. Saksi
  3. Kuasa Hukum (Advokat)
  4. Keluarga Pihak yang Berperkara
  5. Pengunjung Umum
  6. Wartawan

Kategori pengunjung: 2
Duduk perkara (jenis/nomor perkara): Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk dengan format HH:MM: 10:50
Jam keluar (HH:MM, tekan Enter jika belum keluar):

Data pengunjung berhasil ditambahkan dengan ID 4.
```

Gambar 4.4 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan tambah data (create), pada data tentang nama pengunjung dan tanggal berkunjung*

```
=== LIHAT DATA PENGUNJUNG ===
1. Semua data
2. Berdasarkan kategori
3. Berdasarkan tanggal berkunjung
4. Berdasarkan nama
5. Yang masih di dalam (belum keluar)
6. Yang sudah keluar
Pilih kategori data:
```

Gambar 4.5 *Output ketika pengguna memilih untuk melihat data para pengunjung (read)*

```
                                                DATA PENGUNJUNG
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID  Nama                    Tanggal          Kategori                Duduk Perkara                      Masuk  Keluar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1   Muhammad Nur Fadilla    13 Oktober 2026  Pihak yang Berperkara   Sengketa tanah No. 123/Pdt.G/2026  09:15  10:40
2   Muhammad Al-Kahfi Hafidz M  13 Oktober 2026  Saksi               Pidana pencurian No. 45/Pid.B/2026  09:30  -
3   Muhammad Khairul Anaam  12 Oktober 2026  Kuasa Hukum (Advokat)   Penganiayaan No. 88/Pid.B/2026     13:00  14:20
4   Muhammad Rafi Akbar     12 Maret 2026    Saksi                   Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026  10:50  -

Total: 4 Data
```

Gambar 4.6 *Output ketika pengguna memilih untuk melihat data para pengunjung (read) dengan pilihan no. 1*

```
=== UBAH DATA PENGUNJUNG ===
Masukkan ID pengunjung: 4

Nama           : Muhammad Rafi Akbar
Tanggal        : 12 Maret 2026
Kategori       : Saksi
Duduk perkara  : Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk      : 10:50
Jam keluar     : -

Data yang ingin diubah:
  1. Nama pengunjung
  2. Tanggal berkunjung
  3. Kategori pengunjung
  4. Duduk perkara
  5. Jam masuk
  6. Jam keluar
Pilih: 6
Jam keluar baru dengan format HH:MM (Jika anda mengosongkan perubahan ini, maka perubahan dibatalkan): 11:30
Jam keluar berhasil diubah.
```

Gambar 4.7 *Output ketika pengguna memilih untuk mengubah data para pengunjung (update). Pada gambar, pengguna mengubah jam keluar pengunjung*

```
=== HAPUS DATA PENGUNJUNG ===
Masukkan ID pengunjung: 4

Nama              : Muhammad Rafi Akbar
Tanggal           : 12 Maret 2026
Kategori          : Saksi
Duduk perkara     : Sengketa tanah No. 135/Pdt.G/2026
Jam masuk/keluar : 10:50 / 11:30

Alasan anda melakukan penghapusan:
  1. Data ganda (double)
  2. Pengunjung fiktif
  3. Salah data
Pilih alasan: 2

Apakah anda yakin ingin menghapus data ini? (Ya/Tidak): Ya
Data berhasil dihapus dan dicatat di riwayat penghapusan.
```

Gambar 4.8 *Output ketika pengguna memilih untuk menghapus data para pengunjung (delete)*

```
=== REGISTRASI AKUN BARU ===
Masukkan username baru: zhar_akmal
Masukkan password baru (min. 6 karakter): okeokeasik
Masukkan kembali password: okeokeasik

Register berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 *Output ketika pengguna memilih untuk melakukan register akun.*

```
======================================================================

 Sebelum pulang kerja, jangan lupa memeriksa kembali area kerja ♥♥♥

                JANGAN LUPA ISTIRAHAT YANG CUKUP ♥♥♥

======================================================================
```

Gambar 4.10 *Output ketika pengguna memilih untuk keluar program.*

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Tambahkan file dengan cara **“git add nama_file”** . Lalu periksa kembali apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan mengetik **“git status”** .

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\praktikum-apd-2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-7/2609106042-Muhammad_Izhar_Akmal-PT-7.py
        new file:   pertemuan/Untitled-1.py
        new file:   pertemuan/__pycache__/prettytable.cpython-314.pyc
        new file:   pertemuan/pertemuan8.py
```

Gambar 5.1 *Output saat melakukan git add dan git status*

5.2 Git Commit

Lakukan **“git commit -m ‘pesan yang ingin ditulis’”** untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "sudah selesai posttest 7"
[main 89f372f] sudah selesai posttest 7
 4 files changed, 669 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas-B1/Posttest/Posttest-apd-7/2609106042-Muhammad_Izhar_Akmal-PT-7.py
 create mode 100644 pertemuan/Untitled-1.py
 create mode 100644 pertemuan/__pycache__/prettytable.cpython-314.pyc
 create mode 100644 pertemuan/pertemuan8.py
```

Gambar 5.2 *Output saat melakukan git commit*

5.3 Git Push

Setelah itu, lakukan upload file yang awalnya hanya berada pada komputer ke Github dengan cara mengetik **"git push -u origin main"**.

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (22/22), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (15/15), 7.93 KiB | 3.97 MiB/s, done.
Total 15 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/042zharakml/praktikum-apd-2026.git
   b5f2c63..ca5fb98  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3 *Output saat melakukan git push*